FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Material de Lectura

Este material de lectura tiene la finalidad de desarrollar la clase de algunas Distribuciones de probabilidad discretas, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares por cada distribución de probabilidad. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura

Facultad Politécnica
Facultad Politécnica UNA

Índice

1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 3

1.1. INTRODUCCIÓN 3

2. BREVE REPASO 3

2.1. VARIABLE ALEATORIA 3
2.2. VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 3
2.3. VARIABLE ALEATORIA CONTINUA 3

3. DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD 3

3.1. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL O DE BERNOULLI. 4
3.2. LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON 6
3.3. APROXIMACIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL POR MEDIO DE UNA DISTRIBUCIÓN DE POISSON 8
3.4. DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA 8
3.5. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL NEGATIVA 10

4. BIBLIOGRAFÍA 13

1. Distribuciones discretas

1.1. Introducción

La distribución de probabilidad discreta describe el comportamiento de una variable aleatoria, independientemente de si se representa de forma gráfica o mediante un histograma, en forma tabular o con una fórmula. A menudo las observaciones que se generan mediante diferentes experimentos estadísticos tienen el mismo tipo general de comportamiento. En consecuencia, las variables aleatorias discretas asociadas con estos experimentos se pueden describir esencialmente con la misma distribución de probabilidad y, por lo tanto, es posible presentarlas usando una sola fórmula (Walpole.p.143).

Según (Kazmier, 1990) para una variable aleatoria discreta, se pueden enlistar todos los valores numéricos posibles de la variable en una tabla con las probabilidades correspondientes. Existen diversas distribuciones estándar de probabilidad que pueden utilizarse como modelos para una amplia gama de variables aleatorias discretas en aplicaciones de negocios entre otras.

2. Breve repaso

2.1. Variable aleatoria

Se denomina variable aleatoria a toda función que asocia a cada elemento del espacio muestral con un número real.

2.2. Variable aleatoria discreta

Es una variable aleatoria que tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde “contable” se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo

2.3. Variable aleatoria continua

Es aquella que puede adoptar cualquier valor fraccionario dentro de un rango definido de valores.

3. Distribuciones discretas de probabilidad

Una distribución de probabilidades para una variable aleatoria discreta es un listado mutuamente excluyente de todos los resultados numéricos posibles para esa variable aleatoria tal que una probabilidad específica de ocurrencia se asocia con cada resultado.

3.1. Distribución Binomial o de Bernoulli.

Es una distribución de probabilidad discreta que puede utilizarse para determinar la probabilidad de obtener un número determinado de éxitos. La palabra éxito siempre estará asociada con la característica de interés que se esté analizando dentro de la ocurrencia del evento. Se requieren tres valores: el número específico de éxitos ($x = k$), el número de ensayos u observaciones (n) y la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos (p). Se representa por ***B(n,p)***.

La fórmula para determinar la probabilidad de un número determinado de éxitos (x) para una distribución binomial, en donde $q = (1 - p)$ es:

$$\boldsymbol{P(x = k) = P(x, n, p) = {}_nC_k p^k q^{n-k} \quad para \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots, n}$$

Dónde:

n= número de ensayos
x=k= número de éxitos en n ensayos
p= probabilidad de éxito en un ensayo.
q= probabilidad de fracaso.
${}_nC_k$ *= Combinaciones de n elementos tomados de k en k*

Una Distribución Binomial posee las siguientes características[1]:

- Sólo son posibles dos resultados mutuamente excluyentes en cada ensayo u observación. Por conveniencia, a estos resultados se les denomina éxito y fracaso.
- Los resultados del conjunto de ensayos u observaciones, constituyen eventos independientes.
- La probabilidad de éxito, que se denota mediante p, permanece constante de un ensayo a otro. Es decir, el proceso es estacionario.

Propiedades:

Para calcular el valor esperado, la varianza y desviación típica se tienen las siguientes formulaciones:

Distribución Binomial	
Esperanza o valor esperado	$\mu = n.p$
Varianza	$\sigma^2 = n.p.q$
Desviación típica	$\sigma = \sqrt{n.p.q}$

[1] *Las características mencionadas, son sumamente útiles a la hora de identificar una situación problemática que cae en el campo de una Distribución Binomial.*

Ejemplo:

Un jugador acierta el 85% de los penales que intenta. Si intenta 10 penales ¿Cuál es la probabilidad de;

a) Que no marque ninguno.
b) Que marque al menos 1.
c) Que marque 5 penales.

Solución:

a) Para este primer caso se tiene un numero de 10 ensayos con una probabilidad de 0 éxitos; donde la probabilidad de éxito es igual a 0,85.

Como es sabido p + q = 1 por definicion, entonces q = 1 – p lo que resulta en q = 0,15.
Entonces se tienen los siguientes datos:
$n = 10$
$p = 0{,}85$
$q = 0{,}15$
$k = 0$
Aplicando la fórmula $P(x = k) = {}_nC_k p^k q^{n-k}$, tenemos que:
$P(x = 0) = ({}_{10}C_0)(0{,}85)^0(0{,}15)^{10-0}$
$P(x = 0) = 5{,}7665x10^{-9}$

b) Para el segundo caso; como la probabilidad de que marque al menos 1 $P(x \geq 1)$ debe hacer la suma desde el 1 hasta el 10, la forma más fácil es realizarlo por complemento, como sigue: viene dada de la siguiente manera reemplazando los datos ya disponibles gracias a la operación anterior, queda como sigue:

$P(x \geq 1) = 1 - P(x < 1)$ y como el único valor menor a 1 es 0, se sigue que $P(x \geq 1) = 1 - P(x = 0)$, y la probabilidad de que $x = 0$, ya tenemos del ítem anterior, pasamos a reemplazar directamente
$P(x \geq 1) = 1 - 5{,}7665x10^{-9}$
$P(x \geq 1) = 0{,}99999999.$

c) Para el caso 3 se pide la probabilidad de obtener 5 éxitos, entonces aplicando la fórmula se tiene:

$$P(x = 5) = ({}_{10}C_5)(0{,}85)^5(0{,}15)^{10-5}$$
$$P(x = 5) = 0{,}00849086$$

Para una mejor comprensión, se puede observar el ejemplo anterior presentado en la siguiente figura.

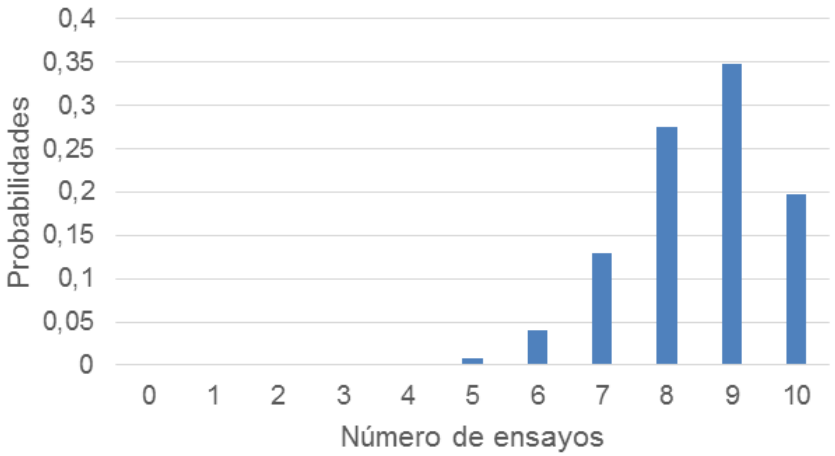

Figura 1: *Representación Gráfica del ejemplo realizado (Distribución Binomial)*

3.2. La Distribución de Poisson

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo o de espacio.

Esta distribución se da cuando (n) es grande y (p) pequeña. Al igual que en el proceso de Bernoulli se supone que son eventos independientes y que el proceso es estacionario.

Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas, o sucesos "raros".

$$\boldsymbol{P(x = k) = \frac{e^{-\lambda}\ \lambda^{k}}{k!}}$$

Donde:
X=k es el número de éxitos por unidad
λ= es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo dado. Es la ocurrencia promedio por unidad
e= es la base de los logaritmos naturales ($e = 2{,}71828 \ldots$).

Propiedades:

Tanto el valor esperado como la varianza de una variable aleatoria con distribución de Poisson son iguales a λ.

Distribución de Poisoon	
Esperanza o valor esperado	$E\ (x)\ =\ \lambda$
Varianza	$V\ (x)\ =\ \lambda$
Desviación típica	$\sigma = \sqrt{\lambda}$

Ejemplo:

En un banco se recibe en promedio 6 cheques sin fondos por día, ¿Cuál es la probabilidad de que:

a) ¿Se reciba 4 cheques sin fondo en un día?
b) 10 cheques sin fondos en cualquiera de los dos días consecutivos.

Solución:

a) Si se extraen los datos, se tiene que:
$\lambda = 6$ (Número de veces que se espera que ocurra el evento)
$x = 4$ (Número de ocurrencias del evento)
Al aplicar la formula se tiene que:

$$P(x = 4;\ \lambda = 6)\ =\ \frac{e^{-6}\ 6^{4}}{4!}$$

$$P(x = 4;\ \lambda = 6)\ =\ 0{,}13385262$$

b) Como es para dos días, y el dato inicial ha sido para un día, debemos realizar el producto del promedio por dos, es decir: $\lambda = (6 \times 2) = 12$ y $x = 10$

$$P\ (x = 10;\ \lambda = 12)\ =\ \frac{e^{-12}\ 12^{10}}{10!}$$

$$P\ (x = 10, \lambda = 12)\ =\ 0{,}104837.$$

Podemos observar el ejemplo anterior en la siguiente gráfica.

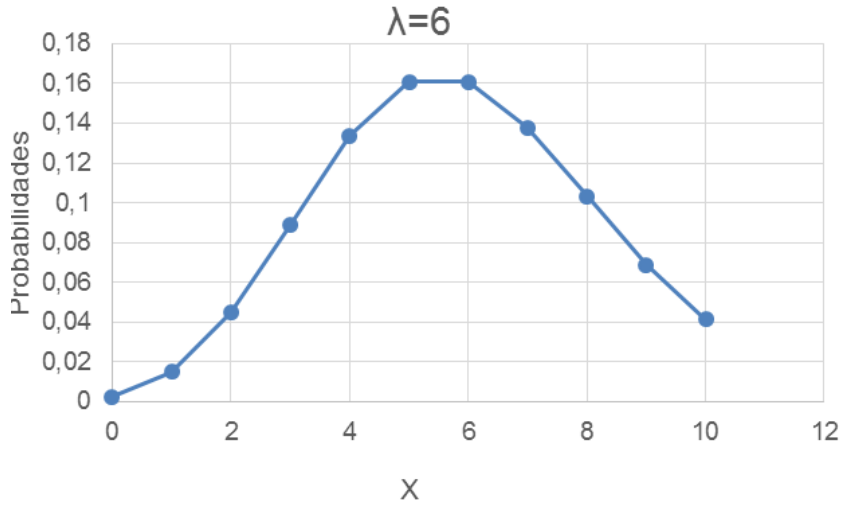

Figura 2: *Representación Gráfica del ejemplo realizado (Distribución de Poisson)*

3.3. Aproximación de una distribución binomial por medio de una distribución de Poisson

Aunque la distribución de Poisson por lo general se aplica en problemas de espacio y tiempo, se podría considerar como una forma limitante de la distribución Binomial, si n es bastante grande y p es pequeña, las condiciones empiezan a simular las implicaciones de espacio o tiempo continuos del proceso de Poisson.

$$P\ (x = k) = {}_nC_k p^k q^{n-k} \cong \frac{e^{-\lambda}\ \lambda^k}{k!}$$

Dónde:
$\lambda = \mu = n.p$= número esperado de éxitos = tasa promedio de éxitos
n = número de repeticiones del experimento
p = probabilidad de éxito = $p(éxito)$

Obs: Una regla general aceptable es emplear esta aproximación si n≥20 y p≤0.05: sí n≥100, la aproximación es generalmente excelente siempre y cuando np≤10.

Ejemplo

En un proceso de manufactura, en el cual se producen piezas de vidrio, ocurren defectos o burbujas, ocasionando que la pieza sea indeseable para la venta. Se sabe que en promedio 1 de cada 1000 piezas tiene una o más burbujas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 8000 piezas, menos de 3 de ellas tengan burbujas?

Solución

Los datos serán los siguientes:
$p = \frac{1}{1000} = 0{,}001\ ;\quad n = 8000$
Como podemos observar, el problema tiene características de una distribución Binomial (defectuoso y no defectuoso), pero el valor de p es muy pequeña y el valor de n es grande, razón por la cual se puede utilizar la *Aproximación de la Binomial por la Poisson*
Procedemos para hallar la media o promedio, utilizando la siguiente fórmula $\lambda = \mu = n.p$
$\lambda = \mu = 8000 \times 0.001 = 8$
El problema nos pedía que menos de 3 piezas tengan defectos, es decir,
$P(x < 3) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2)$ y aplicando la fórmula siguiente $P\ (x = k) = \cong \frac{e^{-\lambda}\ \lambda^k}{k!}$, obtenemos:
$P(x < 3) = \frac{e^{-8}\ 8^0}{0!} + \frac{e^{-8}\ 8^1}{1!} + \frac{e^{-8}\ 8^2}{2!} = 0.013766$

3.4. Distribución Hipergeométrica

Es especialmente útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial.
Es una distribución fundamental en el estudio de muestras pequeñas de poblaciones pequeñas y en el cálculo de probabilidades de juegos de azar. Tiene grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales en los que no es posible retornar a la situación de partida.

Las consideraciones a tener en cuenta en una distribución hipergeométrica:

- El proceso consta de "n" pruebas, separadas o separables de entre un conjunto de "N" pruebas posibles.
- Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes.
- El número de individuos que presentan la característica A (éxito) es "k".
- En la primera prueba las probabilidades son: $P(A) = p$ y $P(\bar{A}) = q$; con $p + q = 1$.

En estas condiciones, se define la variable aleatoria *X = "nº de éxitos obtenidos"*. La función de probabilidad de esta variable sería:

$$p(X = x) = \frac{\binom{k}{x} \cdot \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$N = tamaño\ de\ población$
$K = nº\ individuos\ que...$
$n = tamaño\ de\ la\ muestra$
$x = valor\ que\ toma\ la\ variable$

La media, varianza y desviación típica de esta distribución vienen dadas por:

$$\mu = np$$

$$\sigma^2 = npq \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

$$\sigma = \sqrt{npq \cdot \frac{N-n}{N-1}}$$

Obs:

Tanto la distribución hipergeométrica como la distribución binomial describen el número de veces que un evento ocurre en un número fijo de ensayos. Para la distribución binomial, la probabilidad es igual para cada ensayo. Para la distribución hipergeométrica, cada ensayo cambia la probabilidad de cada ensayo subsiguiente porque no hay reemplazo.

Según (Kazmier, 1990) cuando la población es grande y la muestra es relativamente pequeña, el hecho de que se realice el muestreo sin reemplazo tiene poco efecto sobre la probabilidad de éxito en cada ensayo.

Ejemplo:

Una caja contiene un total de 10 articulos, 3 de los cuales son defectuosos, si se selecciona 4 objetos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 sean defectuosos?

Solución

Se tiene un total de 10 articulos que seria la población ($N = 10$), de los cuales 3 de ellos son defectuosos, esto representa a la cantidad de exitos de la poblacion ($k = 3$); se seleccionan 4 al azar ($n = 4$), y por ultimo se pide la probabilidad de que 3 sean defectuosos, que es lo que se desea determinar para $P(x = 3)$ en otras palabras el número de éxitos de la muestra.

Reemplazando en la fórmula queda:

$$P(x = 3, n = 4) = \frac{({}_3C_3)[{}_{10-3}C_{4-3}]}{{}_{10}C_4}$$
$$P(x = 3, n = 4) = 0{,}0333333.$$

Si se grafica este mismo ejemplo, quedaría de la siguiente forma:

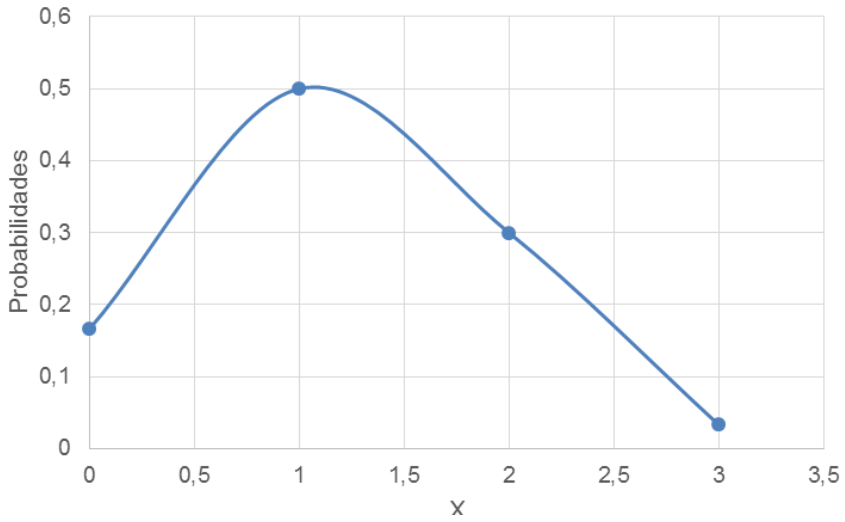

Figura 3: *Representación gráfica del ejemplo (Distribución Hipergeométrica)*

3.5. Distribución Binomial Negativa

La binomial negativa puede definirse como una generalización del modelo Geométrico o de Pascal. Es un modelo adecuado para tratar aquellos procesos en los que se repite un experimento hasta conseguir un número determinado de resultados favorables.

Una distribución binomial negativa de parámetros (r) y (p) surge como una secuencia infinita de intentos de tipo Bernoulli en los que se cumplen ciertas características:

- Cada secuencia es independiente de las otras.
- En cada intento solamente son posibles dos resultados (éxito o fracaso).
- La probabilidad de éxito es constante en cada secuencia.
- Los intentos continúan hasta que se consigan r éxitos.

Si llamamos (x) al número de experimentos realizados hasta obtener el $r-ésimo$ éxito, diremos que la variable (x) sigue una distribución binomial negativa de parámetros (r, p).

La función de probabilidad viene dada por la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{f(x) = P(x = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}}$$

La distribución geométrica sería un caso particular de binomial negativa cuando $r = 1$.

Propiedades:

Los parámetros media, varianza y desviación típica asociados a esta distribución serían:

Distribución de Geométrica	
Esperanza o valor esperado	$\mu = r\frac{1}{p}$
Varianza	$\sigma^2 = r\left(\frac{1-p}{p^2}\right)$
Desviación típica	$\sigma = \sqrt{r\left(\frac{1-p}{p^2}\right)}$

Ejemplo:

Se sabe que la probabilidad de que un niño expuesto a una enfermedad contagiosa la contraiga es de 0,4. Calcula la probabilidad de que el décimo niño estudiado sea el tercero en contraer la enfermedad.

Solución

De acuerdo a las características del problema, se puede enfocar como una que utiliza la distribución binomial negativa con parámetros $x = 10, r = 3\ y\ p = 0{,}4$; reemplazando en la fórmula quedaría:

$P(x = 10) = \binom{9}{2}(0{,}4)^3(0{,}6)^7$

$P(x = 10) = 0{,}0645$

Si se grafica este ejemplo, quedaría de la siguiente forma:

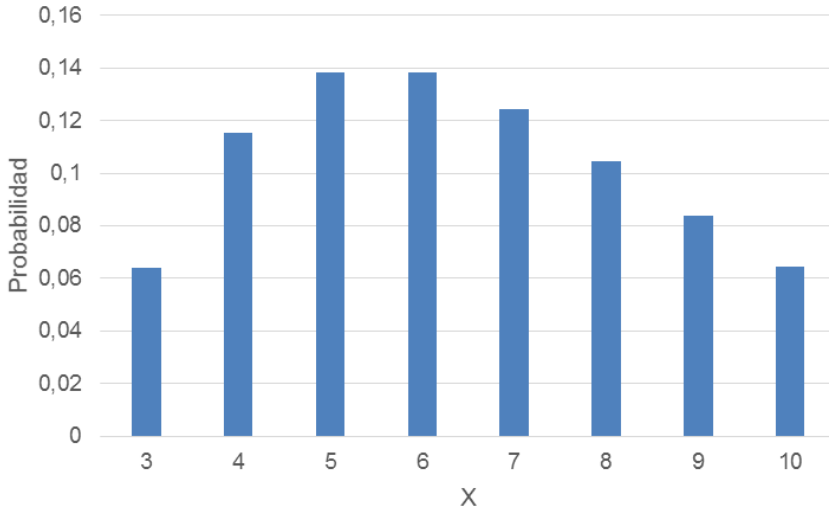

Figura 4: *Grafica del ejemplo resuelto. (Distribución Binomial Negativa).*

4. Bibliografía

Canavos, G. C. (1988). *Probabilidad y Estadistica. Aplicaciones y Métodos.* México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Kazmier, L. J. (1990). *Estadistica Aplicada a Administracion y Economia.* Mexico: Grafica Futura 2000.

Triola, M. F. (2013). *Estadística.* México: Pearson Educación.

Yamane, T. (1974). *Estadistica.* Mexico: Harla, S.A. de C.V.